

Thème 3 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — les trois premiers harmoniques

On calcule le fondamental ($\lambda_1 = 2L$, $f_1 = c/2L$) puis on multiplie par n .

- a) $\lambda_1 = 2L = 1,6 \text{ m}$; $f_1 = \frac{c}{2L} = \frac{160}{1,6} = 100 \text{ Hz}$.
- b) $\lambda_2 = \frac{2L}{2} = 0,8 \text{ m}$; $f_2 = \frac{2c}{2L} = 2f_1 = 200 \text{ Hz}$.
- c) $\lambda_3 = \frac{2L}{3} \approx 0,53 \text{ m}$; $f_3 = 3f_1 = 300 \text{ Hz}$: on a bien $f_2 = 2f_1$ et $f_3 = 3f_1$.

Corrigé 2 — retrouver le fondamental

Le nombre de fuseaux *est* le numéro de l'harmonique.

- a) 3 fuseaux $\Rightarrow n = 3$ (c'est la 3^e harmonique).
- b) $f = nf_1 \Rightarrow f_1 = \frac{f}{n} = \frac{180}{3} = 60 \text{ Hz}$.
- c) $c = 2Lf_1 = 2 \times 1,2 \times 60 = 144 \text{ m s}^{-1}$.

Corrigé 3 — compter les ventres selon la fréquence

Pour une corde fixée aux deux bouts, le nombre de ventres égale le numéro d'harmonique, et $f_n = nf_1$.

- a) 2 ventres $\Rightarrow n = 2$, donc $f_1 = \frac{120}{2} = 60 \text{ Hz}$.
- b) 5 ventres $\Rightarrow f_5 = 5f_1 = 5 \times 60 = 300 \text{ Hz}$.
- c) $360 \text{ Hz} = \frac{360}{60} f_1 = 6f_1$: on observe **6 ventres**.

Corrigé 4 — de l'écart des nœuds à la fréquence

Deux nœuds consécutifs sont séparés de $\lambda/2$.

- a) $\frac{\lambda}{2} = 0,25 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0,5 \text{ m}$.
- b) $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{200}{0,5} = 400 \text{ Hz}$.

Corrigé 5 — corde à une extrémité libre

Le bout libre impose un ventre : seuls les modes impairs existent, $\lambda_n = 4L/(2n - 1)$.

- a) $\lambda_1 = \frac{4L}{1} = 4 \times 0,5 = 2 \text{ m}$; $f_1 = \frac{c}{\lambda_1} = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$.
- b) $\lambda_2 = \frac{4L}{3} = \frac{2}{3} \approx 0,67 \text{ m}$; $f_2 = \frac{c}{\lambda_2} = \frac{100}{2/3} = 150 \text{ Hz}$.
- c) $f_2 = 150 = 3 \times 50 = 3f_1$: les fréquences propres sont seulement les **multiples impairs** de f_1 ($f_1, 3f_1, 5f_1, \dots$), pas tous les multiples.